

Výstupy ŠVP

MAT-14 Rozlišují ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: rovnice a nerovnice – rovnice s neznámou ve jmenovateli a pod odmocninou

Připomenutí

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow AD = BC$$

$$\sqrt{A} = B \Rightarrow A = B^2$$

$$\sqrt{A} = B \Leftrightarrow A = B^2 \wedge B \geq 0$$

$$(\sqrt{A})^2 = A$$

$$(\sqrt{A} + B)^2 = A + 2B\sqrt{A} + B^2$$

Rovnice s neznámou ve jmenovateli a pod odmocninou. U každé rovnice napiš podmínky, u důsledkových úprav proveď zkoušku do původní rovnice a u každé úpravy si řekni, zda je ekvivalentní. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Urči podmínky a vyřeš: a) $\frac{6}{x} = 3$; b) $\frac{2}{x-1} = \frac{3}{x+1}$. ★☆☆
- Vyřeš: $\frac{x}{x-2} + \frac{1}{x} = 1$. ★★☆☆
- Vyřeš a vysvětli, proč jeden „kořen“ neplatí: $\frac{x^2}{x-3} = \frac{9}{x-3}$. ★★☆☆
- Vyřeš: $\frac{3}{x-1} - \frac{2}{x+1} = \frac{6}{x^2-1}$. ★★☆☆
- Vyřeš a proveď zkoušku: a) $\sqrt{x-2} = 3$; b) $\sqrt{3x+1} = x-1$. ★★☆☆
- Vyřeš: a) $\sqrt{x^2+9} = x+1$; b) $\sqrt{x} = -2$. ★☆☆
- Vyřeš rovnice se dvěma odmocninami: a) $\sqrt{2x+1} = \sqrt{x+4}$; b) $\sqrt{x+5} - \sqrt{x} = 1$. ★★☆☆
- U každé úpravy rozhodni, zda je ekvivalentní; pokud ne, zda kořen přidá, nebo ztratí: a) $x^2 = 4x \rightarrow x = 4$; b) $\frac{x}{x-1} = \frac{1}{x-1} \rightarrow x = 1$; c) $\sqrt{x} = x-2 \rightarrow x = (x-2)^2$; d) $3x-6=0 \rightarrow x-2=0$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- První tiskárna zvládne celou zakázku za 4 hodiny, obě společně za 2 h 24 min. Za jak dlouho by ji zvládla sama druhá tiskárna? ★★☆☆
- Motorový člun ujede 24 km po proudu a hned 24 km zpět za 5 hodin. Rychlost proudu je 2 km/h. Jaká je rychlost člunu vzhledem k vodě? ★★☆☆
- Čitatel zlomku je o 3 menší než jmenovatel. Přičteme-li k čitateli i jmenovateli 2, dostaneme $\frac{3}{4}$. Urči zlomek. ★☆☆
- Žebřík dlouhý 5 m je opřený o svislou zeď. Pata je x m od zdi, vrchol je tedy ve výšce $\sqrt{25-x^2}$ m. Jak daleko od zdi musí být pata, aby vrchol byl o 1 m výš, než je vzdálenost paty od zdi? ★★☆☆
- Dva rezistory zapojené paralelně mají výsledný odpor 12Ω , jeden z nich má 20Ω . Jaký odpor má druhý? (Platí $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$.) ★☆☆
- Těleso padající volným pádem z výšky h dopadne rychlostí $v = \sqrt{2gh}$. Z jaké výšky padalo, dopadlo-li rychlostí 20 m/s ? ($g = 10 \text{ m/s}^2$, odpor vzduchu zanedbej.) ★☆☆
- Skupina si pronajala autobus za 18 000 Kč. Kdyby jelo o 6 lidí víc, zaplatil by každý o 100 Kč méně. Kolik lidí jede? ★★☆☆
- Z výšky h nad mořem dohlédneme na obzor vzdálený přibližně $d = \sqrt{2Rh}$, kde $R = 6378 \text{ km}$. V jaké výšce musí být pozorovatel, aby dohlédl 50 km daleko? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Informatika (→ H47 testování): Program dělá zkoušku kandidátů vzorového příkladu. Co vypíše? Proč je zkouška vlastně „test“? Navrhni stejný test pro rovnici $\frac{x^2}{x-3} = \frac{9}{x-3}$ s kandidáty 3 a -3 – co se stane pro $x = 3$ a jak to v programu ošetřit? ★★☆☆

```
import math
def L(x): return math.sqrt(x + 5)
def P(x): return x - 1
for x in [4, -1]:
    print(x, L(x), P(x), math.isclose(L(x), P(x)))
```

18. Najdi chybu: Honza řešil $\sqrt{x+2} = x$: „ $x+2 = x^2$, $x^2 - x - 2 = 0$, $K = \{-1; 2\}$.“ Oprav řešení a vysvětli ho graficky (průsečík grafů $y = \sqrt{x+2}$ a $y = x$ v GeoGebře). ★★☆☆
19. Fyzika a odhad: Doba kyvu matematického kyvadla je $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. Jak dlouhé musí být kyvadlo s periodou 2 s ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)? Odhadni bez počítání, jak se změní perioda, když délku zčtyřnásobíme, a ověř výpočtem. ★★☆☆
20. Vyřeš rovnici $\sqrt{x+1} + \sqrt{x-4} = 5$. Nezapomeň na podmínky a na to, kdy smíš po prvním umocnění umocnit znovu. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Rovnice s neznámou pod odmocninou I (M. Krynický)** – umocňování, falešné kořeny a zkouška, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/07%20Mocnin%C3%A9%20funkce%20a%20odmocniny/17%20Rovnice%20s%20nezn%C3%A1mou%20pod%20odmocninou%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Důsledkové úpravy** – proč umocnění není ekvivalentní úprava
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/02%20Line%C3%A1rn%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/02%20D%C5%AFsledkov%C3%A9%20%C3%BApravy.pdf>
- **Matweb.cz – Ekvivalentní úpravy rovnic** – násobení výrazem s neznámou a umocnění – kdy a proč opatrně
<https://matweb.cz/upravy-rovnic/>
- **Priklady.com – Iracionální rovnice a nerovnice** – sbírka úloh s výsledky
<https://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice/iracionalni-rovnice-a-nerovnice>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $x \neq 0$; $K = \{2\}$; b) $x \neq \pm 1$; $2(x+1) = 3(x-1) \rightarrow K = \{5\}$
2. $x \neq 0$, $x \neq 2$; $x^2 + x - 2 = x^2 - 2x \rightarrow K = \left\{\frac{2}{3}\right\}$
3. $x \neq 3$; $x^2 = 9 \rightarrow \pm 3$; 3 nesplňuje podmínku $\rightarrow K = \{-3\}$
4. $x \neq \pm 1$; $3(x+1) - 2(x-1) = 6 \rightarrow x = 1$, což odporuje podmínce $\rightarrow K = \emptyset$
5. a) $K = \{11\}$; b) $x^2 - 5x = 0 \rightarrow$ kandidáti 0 a 5; zkouška vyřadí 0 ($1 \neq -1$) $\rightarrow K = \{5\}$
6. a) $x^2 + 9 = x^2 + 2x + 1 \rightarrow x = 4$, zkouška $5 = 5 \checkmark$; b) $K = \emptyset$ (odmocnina není záporná)
7. a) $2x + 1 = x + 4 \rightarrow K = \{3\}$; b) $\sqrt{x+5} = 1 + \sqrt{x} \rightarrow \sqrt{x} = 2 \rightarrow K = \{4\}$ (zkouška $3 - 2 = 1$)
8. a) dělení x – ztratí kořen 0; b) násobení $(x-1)$ – přidá falešný kořen, $K = \emptyset$; c) umocnění – přidá kořen 1 (kandidáti 1, 4, platí jen 4); d) ekvivalentní
9. $\frac{1}{4} + \frac{1}{x} = \frac{1}{2,4} \rightarrow x = 6$ h
10. $\frac{24}{v+2} + \frac{24}{v-2} = 5 \rightarrow 5v^2 - 48v - 20 = 0 \rightarrow v = 10$ km/h (–0,4 nevyhovuje)
11. $\frac{x-1}{x+2} = \frac{3}{4} \rightarrow x = 10 \rightarrow$ zlomek $\frac{7}{10}$
12. $\sqrt{25-x^2} = x+1 \rightarrow x^2 + x - 12 = 0 \rightarrow x = 3$ m (výška 4 m); –4 nevyhovuje
13. $\frac{1}{R_2} = \frac{1}{12} - \frac{1}{20} = \frac{1}{30} \rightarrow R_2 = 30 \Omega$
14. $20 = \sqrt{20h} \rightarrow h = 20$ m
15. $\frac{18\,000}{n} - \frac{18\,000}{n+6} = 100 \rightarrow n^2 + 6n - 1\,080 = 0 \rightarrow n = 30$
16. $h = \frac{d^2}{2R} = \frac{2\,500}{12\,756} \approx 0,196$ km, tj. asi 200 m
17. 4 3.0 3 True; -1 2.0 -2 False; test ověří, že kandidát splňuje původní rovnici; pro $x = 3$ program spadne (ZeroDivisionError) – nejdřív otestovat podmínku (if $x - 3 == 0$), pak dosazovat
18. chybí zkouška: $x = -1$ dává $1 \neq -1 \rightarrow K = \{2\}$; grafy se protínají jen v $[2; 2]$, kořen -1 patří k průsečíku s $y = -x$
19. $l = \frac{gT^2}{4\pi^2} \approx 0,99$ m; perioda se zdvojnásobí ($T \sim \sqrt{l}$), asi 4 s
20. $x \geq 4$; $2\sqrt{(x+1)(x-4)} = 28 - 2x \rightarrow$ nutně $x \leq 14$; $x^2 - 3x - 4 = (14-x)^2 \rightarrow 25x = 200 \rightarrow K = \{8\}$ (zkouška $3 + 2 = 5$)

Řešení krok za krokem

Úloha 7

1. a) Podmínky: $2x + 1 \geq 0$ a $x + 4 \geq 0$, tj. $x \geq -\frac{1}{2}$.
2. Umocnění: $2x + 1 = x + 4 \rightarrow x = 3$; zkouška $\sqrt{7} = \sqrt{7} \rightarrow K = \{3\}$.
3. b) Podmínka $x \geq 0$; osamostatníme odmocninu: $\sqrt{x+5} = 1 + \sqrt{x}$ (obě strany jsou nezáporné).
4. Umocnění: $x + 5 = 1 + 2\sqrt{x} + x \rightarrow 2\sqrt{x} = 4 \rightarrow \sqrt{x} = 2 \rightarrow x = 4$.
5. Zkouška: $\sqrt{9} - \sqrt{4} = 3 - 2 = 1 \rightarrow K = \{4\}$.

Úloha 10

1. Rychlost člunu vůči vodě v (km/h): po proudu $v + 2$, proti proudu $v - 2$; nutně $v > 2$.
2. Čas = dráha : rychlost: $\frac{24}{v+2} + \frac{24}{v-2} = 5$.
3. Vynásobíme $(v+2)(v-2)$: $24(v-2) + 24(v+2) = 5(v^2 - 4) \rightarrow 48v = 5v^2 - 20$.
4. $5v^2 - 48v - 20 = 0$: $D = 2\,304 + 400 = 2\,704 = 52^2$, $v = \frac{48 \pm 52}{10}$.
5. $v = 10$ nebo $v = -0,4$; záporná rychlost podmínce $v > 2$ nevyhovuje.
6. Zkouška podle textu: $\frac{24}{12} + \frac{24}{8} = 2 + 3 = 5$ h $\rightarrow$ člun jede vůči vodě 10 km/h.

Úloha 20

1. Podmínky: $x + 1 \geq 0$ a $x - 4 \geq 0$, tedy $x \geq 4$.
2. Umocnění: $x + 1 + 2\sqrt{(x+1)(x-4)} + x - 4 = 25 \rightarrow 2\sqrt{(x+1)(x-4)} = 28 - 2x$.
3. Levá strana je nezáporná, proto znovu umocnit smíme jen pro $28 - 2x \geq 0$, tj. $x \leq 14$.
4. $\sqrt{(x+1)(x-4)} = 14 - x \rightarrow x^2 - 3x - 4 = 196 - 28x + x^2$.
5. $25x = 200 \rightarrow x = 8$, což splňuje $4 \leq x \leq 14$.
6. Zkouška: $\sqrt{9} + \sqrt{4} = 3 + 2 = 5 \rightarrow K = \{8\}$.